Introdução a Física de Partículas

Interações Fortes - QCD

A. Sznajder

UERJ
Instituto de Física - Dept. DFNAE

Outubro - 2026

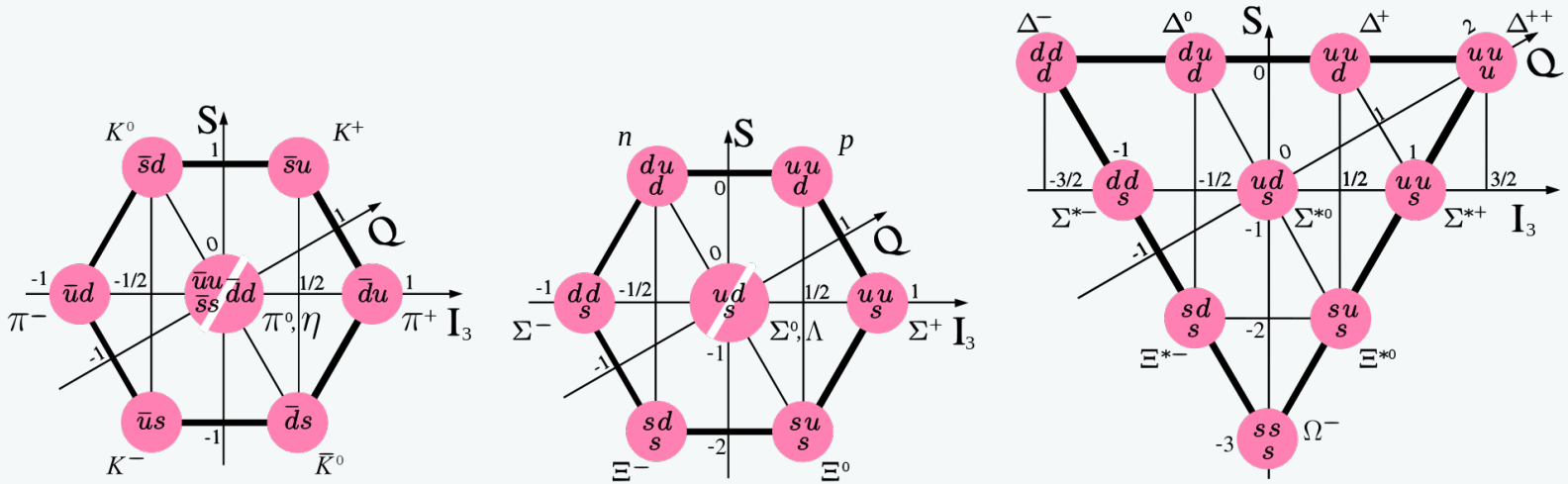
Outline

1. Interação Forte

Interação Forte

A força forte foi introduzida para explicar como prótons e neutrons ficam confinados no núcleo atômico. Ela possui um alcance extremamente curto correspondendo ao diâmetro do núcleo($\simeq 10^{-15} m$).

Ao longo de décadas experimentos observaram uma proliferação de hádrons que Gell-Mann e Neeman organizaram em padrões geométricos do Eightfold Way (1964) , de acordo com os números quânticos estranheza(S) , isospin(I_3) e carga(Q).



Obs: Com o Eightfold Way eles conseguiram prever a existencia de particulas como a Ω^- , além de sugerir a existência de uma sub-estrutura de quarks que permitiu explicar os espectro hadrônico

A simetria de $SU_F(3)$ [1] indicou a existência de um nível mais profundo de constituíntes dos hádrons, onde mésons são estados ligados de quark-antiquark ($q\bar{q}$) e os bárions estados ligados de três quarks (qqq).

Dificuldades do Modelo de Quarks

- Apesar da procura experimental de quarks por décadas nunca se observou um quark livre $\Rightarrow$ hipotése de confinamento
- As partículas $\Delta^{++} = uuu$, $\Omega^- = sss$ e $\Delta^- = ddd$ são formadas de quarks idênticos $\Rightarrow$ Principio de Exclusão implica na existência número quântico adicional (cor)

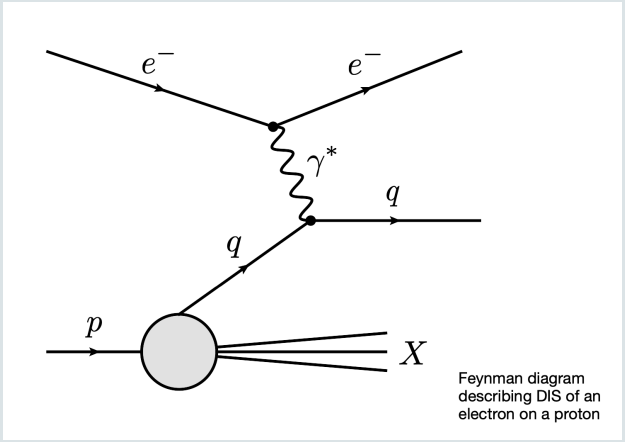
Obs: estados ligados de quarks geram uma infinidade de hádrons, pois espaçamento de níveis de energia contribui substancialmente para massa $\Delta E = mc^2$

[1] $SU_F(3)$ é uma simetria aproximada da natureza no limite que a massa dos quarks é pequena

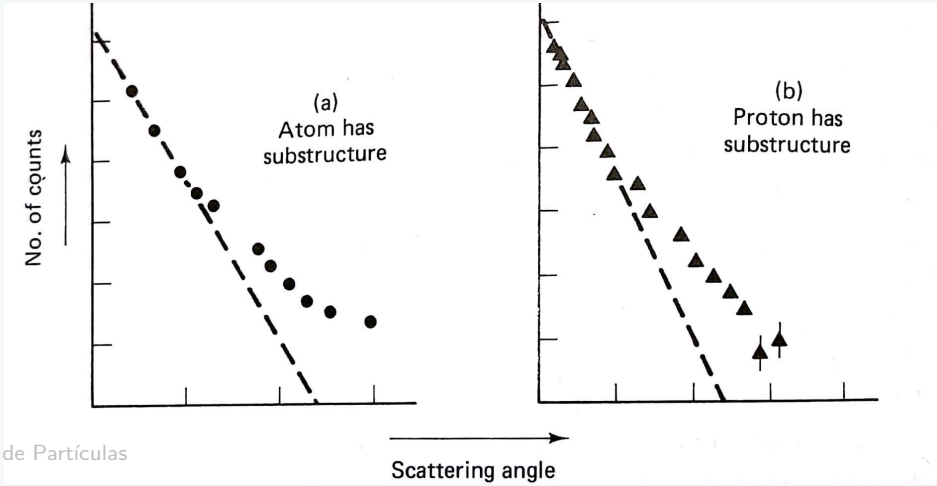
Evidência Direta da Existencia de Quarks

Experimentos de espalhamento elétron-próton profundamente inelásticos evidenciaram a sub-estrutura dos prótons de forma análoga ao experimento de Rutherford

Diagrama de Feynman do DIS



Feynman diagram describing DIS of an electron on a proton

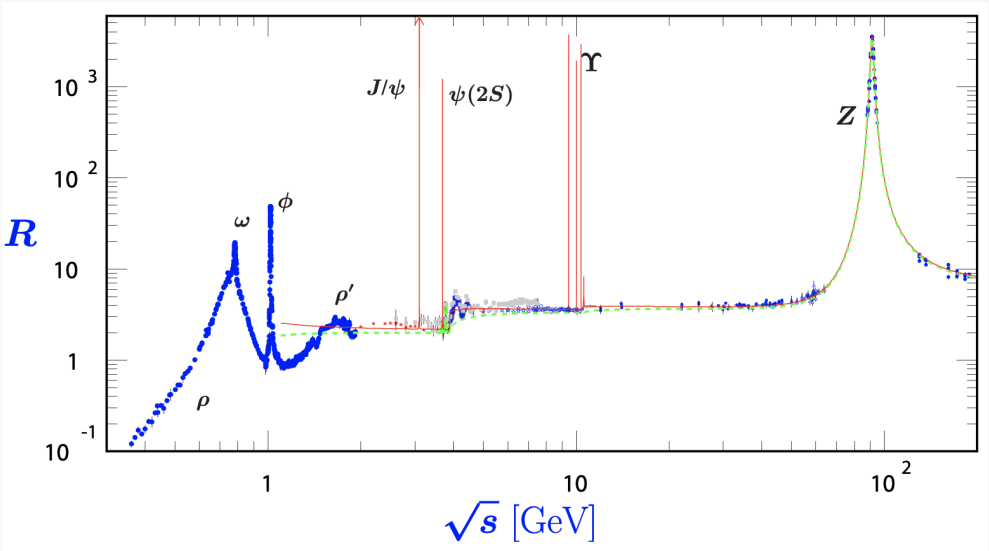


A primeira evidência direta da existência do número quântico de cor veio da medida experimental da razão R

Razão R

$$R = \frac{\sigma(e^+e^- \to q\bar{q})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)} = N_c \sum_f Q_f^2$$

, onde N_c é o número de cores e Q_f a carga do quark f



A medida que a energia da colisão aumenta o espaço de fase para produção de pares de quarks pesados ($J/\Psi = c\bar{c}$, $\Upsilon = b\bar{b}$) se torna acessível e o valor de R aumenta

Obs: a carga de cor é a fonte da interação forte. A interação cresce com a distância se tornando tão forte que os quarks ficam sempre confinados aos hadrons (singletos de cor)

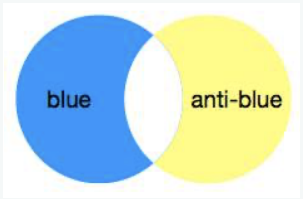
Simetria de $SU_c(3)$ e Interação Forte

Os hadrons (méson e bárions) são singletos de cor (sem cor) formados por quarks [2] e portanto invariantes de $SU(3)_c$. Existem apenas dois tensores que podemos usar para construir singletos: δ_{ij} e ϵ_{ijk}

Transformações de $SU(3)_c$: $\boxed{UU^\dagger = U^\dagger U = 1 \qquad det(U) = 1}$

Mésons bósons (ex: pion, káon ...)

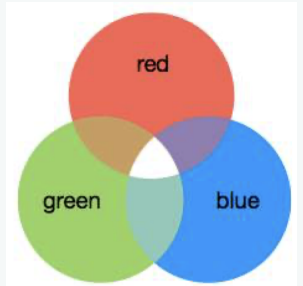
$$\sum_{ij} \delta_{ij}\psi_i^*\psi_j \quad \rightarrow \quad \sum_{ijk} U_{ij}^* U_{ik}\psi_j\psi_k = U^\dagger U \sum_k \psi_k^*\psi_k$$



Bárions são fermions (ex: próton, neutron ...)

$$\sum_{ijk} \epsilon_{ijk}\psi_i\psi_j\psi_k \quad \rightarrow \quad \sum_{ijki'j'k'} \epsilon_{ijk}U_{ii'}U_{jj'}U_{kk'}\psi_{i'}\psi_{j'}\psi_{k'}$$

$$= det(U) \sum_{i'j'k'} \epsilon_{i'j'k'}\psi_{i'}\psi_{j'}\psi_{k'}$$



[2] (Quarks possuem spin $s = 1/2$ e carga $q = \pm 1/3, \pm 2/3$

A introdução da cor dos quarks ($N_c = 3$) como simetria fundamental da natureza levou a formulação de uma teoria de gauge baseada no grupo não-abeliano $SU_c(3)$.

Transformação do Tripleto em $SU_c(3)$

$$\begin{pmatrix} \psi'_r \\ \psi'_b \\ \psi'_g \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \psi_r \\ \psi_b \\ \psi_g \end{pmatrix}, \text{ onde } U(\vec{\alpha}) = e^{i g_s \vec{\alpha}.\vec{\lambda}/2} \qquad \begin{cases} \vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_8) & \text{parâmetros} \\ \vec{\lambda}_\mu = (\lambda^1_\mu, \lambda^2_\mu, ..., \lambda^8_\mu) & \text{geradores} \end{cases}$$

As 8 matrizes [3] de Gell-Mann λ_i formam um grupo não-abeliano, onde $[\lambda_i, \lambda_j] = 2 f_{ijk} \lambda_k$

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Obs: as constantes de estrutura são totalmente antissimétricas e as não nulas são
$f_{123} = 1,\ f_{147} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = 1/2,\ f_{156} = f_{367} = -1/2,\ f_{458} = f_{678} = \sqrt{3}/2$

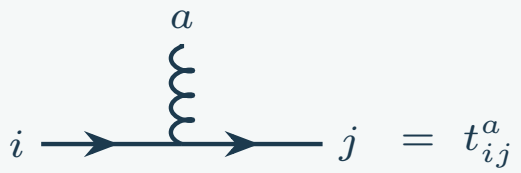
[3] Um grupo $SU(N)$ possui $N^2 - 1$ geradores $\Rightarrow$ 8 gluons para $N = 3$

Álgebra de cor: identidades fundamentais

Usualmente definimos $t^a = \frac{1}{2}\lambda_a$ e o traço $Tr(t^a t^b) = T_R \delta^{ab} = \frac{1}{2}$

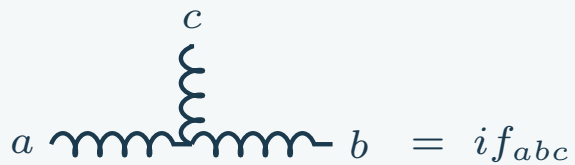
Representação fundamental **3**:





Representação adjunta **8**:





Identidades de traço:



$\mathrm{Tr}(t^a) = 0$



$\mathrm{Tr}(t^a t^b) = T_R\, \delta^{ab}$

A QCD foi formulada como uma teoria de gauge de $SU_c(3)$ por H.Frizsch e M.Gell-Mann em 1972. Nela a derivada covariante é dada pela seguinte expressão

Derivada Covariante de $SU_c(3)$

$$D_\mu = \partial_\mu - i g_s \vec{G}_\mu . \vec{t} \quad \text{, onde} \begin{cases} \vec{G}_\mu = (G^1_\mu, G^2_\mu, ..., G^8_\mu) & \text{campos de gauge} \\ \vec{t} = \frac{1}{2}\vec{\lambda}_\mu = \frac{1}{2}(\lambda^1_\mu, \lambda^2_\mu, ..., \lambda^8_\mu) & \text{geradores do grupo} \\ g_s & \text{constante de acoplamento da interação forte} \end{cases}$$

Como $SU_c(3)$ é não-abeliano, a transformação de gauge que faz $D_\mu \psi$ se transformar da mesma forma que ψ_D deixando a equação de Dirac invariante é agora

Transformação de Gauge de $SU_c(3)$

$$\vec{G}'_\mu = \vec{G}_\mu + \partial_\mu \vec{\alpha} + g_s \vec{G}_\mu \times \vec{\alpha} \quad \text{, onde} \quad \vec{G}_\mu \times \vec{\alpha} = f_{ijk} G^i_\mu \alpha^j$$

Os quantas do campo de gauge $\vec{G}_\mu$ da QCD são conhecidos como gluons

Aplicando o princípio de gauge a equação de Dirac obtemos o potencial da interação forte V_s do quark com o campo do gluon

Equação de Dirac com interação de $SU(3)$

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\,\psi = -\underbrace{g_s \gamma^\mu \vec{G}_\mu . \vec{t}}_{potencial\ V_s}\ \psi$$

Definimos o tensor do campo de gauge $\mathbf{G}^{\mu\nu}$ a partir do potencial $\vec{G}^\mu$

Tensor de Campo da QCD

$$\mathbf{G}^{\mu\nu} = \partial^\mu \vec{G}^\nu - \partial^\mu \vec{G}^\nu + g_s \vec{G}^\mu \times \vec{G}^\nu \quad \text{, onde} \quad \vec{G}^\mu \times \vec{G}^\nu = f^{ijk} G_i^\mu G_j^\nu$$

Em analogia ao eletromagnetismo, a Langrangiana da QCD possui um termo cinético do campo $-1/4 Tr(\mathbf{G}^{\mu\nu}\mathbf{G}_{\mu\nu})$ que expandido nos dá

$$\mathbf{G}^{\mu\nu}\mathbf{G}_{\mu\nu} = -2g_s f^{ijk} \underbrace{\left(\partial^\mu G_i^\nu - \partial^\nu G_i^\mu\right) G_j^\nu G_k^\nu}_{\text{acoplamento triplo}} - g_s^2 f^{ijk} f_{lmn} \underbrace{G_i^\mu G_j^\nu G_\mu^l G_\nu^m}_{\text{acoplamento quártico}}$$

O caráter não-abeliano de $SU(3)$ leva ao surgimento de auto-interação envolvendo 3 e 4 gluons

O Vértice de Interação Quark-Gluon

O estado do quark é dado pelo do produto na forma $u^{(s)}(p)c_i$, onde o estado de cor c_i representado por um tripleto

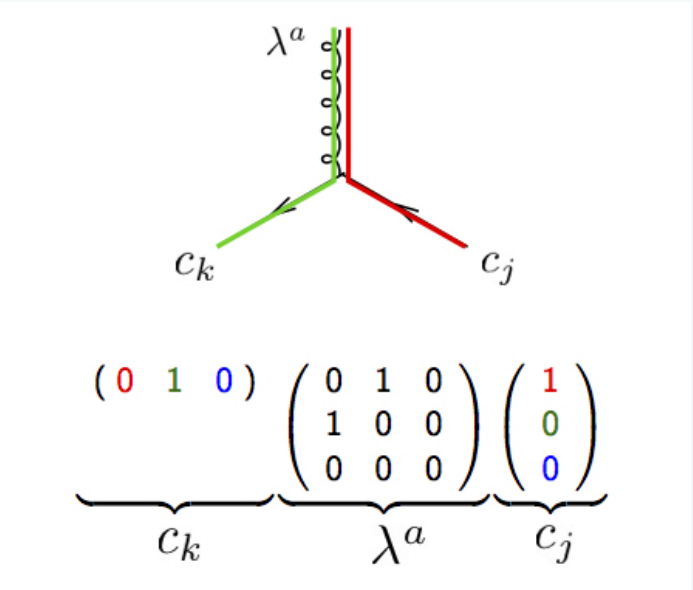
Estado de Cor do Quark

$$c_1 = red = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad c_2 = green = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad c_3 = blue = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Considerando que o potencial de interação quark-gluon , temos que a amplitude de espalhamento é dada por $S_{fi}^{(1)} = -ig_s \int d^4x \psi_f \left(\gamma^\mu \vec{G}_\mu . \vec{t}\right) \psi_i$, e a corrente de quarks adquire a forma

$$\begin{aligned} j^\mu &= \overline{u}(p_f) c_j^\dagger \left(-\frac{1}{2} i g_s \lambda^a \gamma^\mu\right) c_k u(p_i) \\ &= -\frac{1}{2} i g_s \left(c_j^\dagger \lambda^a c_k\right) [\overline{u}(p_f) \gamma^\mu u(p_i)] \end{aligned}$$

, onde $\left(c_j^\dagger \lambda^a c_k\right) = \lambda_{jk}^a$



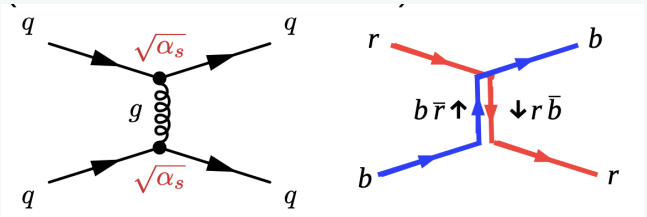
Vertice de Interação Quark-Gluon

$$-\frac{1}{2} i g_s \lambda_{jk}^a \gamma^\mu$$

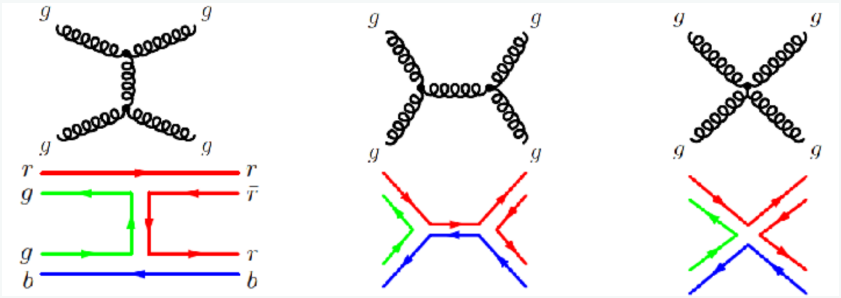
A matriz de Gell-mann repinta o quark garantindo a conservação da cor no vértice da QCD

O Glúon

O glúon é um bóson de spin-1 , sem massa e que carrega carga de cor e anti-cor . A cor é sempre conservada pela interação forte e em espalhamentos quark-quark temos o seguinte fluxo de cor



Em espalhamentos envolvendo a auto interação de gluons temos os seguinte fluxos de cor



Das 9 combinações possíveis de cor e anti-cor , existem apenas 8 glúons formados pelas seguintes combinações ortogonais [4] :

$$r\overline{g}\ ,\ r\overline{b}\ ,\ g\overline{r}\ ,\ g\overline{b}\ ,\ b\overline{r}\ ,\ b\overline{g}\ ,\ r\overline{g}\ ,\ r\overline{b}\ ,\ \frac{1}{\sqrt{2}}(r\overline{r}+b\overline{b})\ ,\ \frac{1}{\sqrt{3}}(r\overline{r}+b\overline{b}-2g\overline{g})$$

Cada um desses estados de cor é representado por um vetor a_α de oito componentes

$$a_1=(1,0,0,0,0,0,0,0)\ ,\ \ldots\ ,a_3=(0,0,1,0,0,0,0,0)\ ,\ \ldots\ ,\ a_8=(0,0,0,0,0,0,0,1)$$

[4] O estado singleto $\frac{1}{\sqrt{3}}(r\overline{r}+g\overline{g}+b\overline{b})$ não possui cor e não pertence a $SU_c(3)$. Caso ele existisse um hádron poderia emiti-lo sem violar conservação de cor e teriamos interação forte a longa distância

Regras de Feynman da QCD: Estados Iniciais , Finais e Propagadores

$$\mathcal{L} = \underbrace{\bar{\psi}_a \left(i\gamma^\mu \partial_\mu \delta_{ab} - g_s \gamma^\mu t^C_{ab} \mathcal{A}^C_\mu - m \right) \psi_b}_{\mathcal{L}_q} \underbrace{- \tfrac{1}{4} G^{\mu\nu}_A G^A_{\mu\nu}}_{\mathcal{L}_G}, \quad \text{onde} \quad G^A_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathcal{A}^A_\nu - \partial_\nu \mathcal{A}^A_\mu - g_s f_{ABC} \mathcal{A}^B_\mu \mathcal{A}^C_\nu$$

Linhas Externas de Quarks

- Chegando: $u^{(s)}(p)c^\dagger$
- Saindo: $\overline{u}^{(s)}(p)c$

Linhas Externas de Anti-Quarks

- Chegando: $\overline{v}^{(s)}(p)c^\dagger$
- Saindo: $v^{(s)}(p)c$

Linhas Externas de Gluons

- Chegando: $\epsilon_\mu(p)a^A$
- Saindo: $\epsilon^*_\mu(p)a^{*A}$

Propagador do Gluon

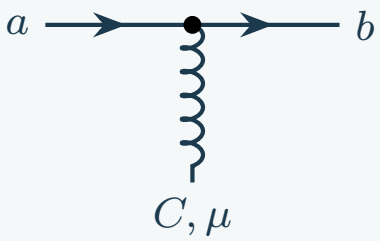
$$D^{\mu\nu} = -i \frac{g_{\mu\nu}\delta^{AB}}{(q^2 + i\epsilon)}$$

Propagador do Quark ou Antiquark

$$D^{\mu\nu} = i \frac{(\not{q} + m)}{(q^2 - m^2 + i\epsilon)}$$

Obs: Como não observamos a cor temos que tomar a média sobre estados iniciais e somar estados finais de cor.

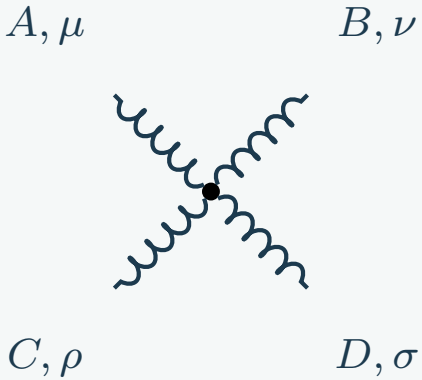
Regras de Feynman: Os Vértices da QCD



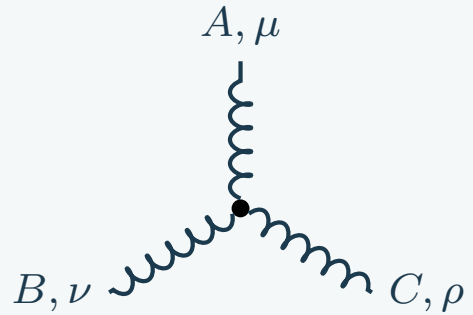
$\bar{\psi}_a \; g_s \gamma^\mu t^C_{ab} \mathcal{A}^C_\mu \; \psi_b$

Vértice Quark-Gluon

$$ig_s\gamma^\mu t^C_{ab}$$



$(g_s f \mathcal{A}\mathcal{A}) \times (g_s f \mathcal{A}\mathcal{A})$ (de $-\frac{1}{4}G^2$)



$\partial_\mu \mathcal{A}_\nu \times g_s f_{ABC} \mathcal{A}^B_\mu \mathcal{A}^C_\nu$ (de $-\frac{1}{4}G^2$)

Vértice Triplo de Gluons

$$g_s f_{ABC}\left[g^{\mu\nu}(k-p)^\rho + g^{\nu\rho}(k-p)^\mu + g^{\rho\mu}(k-p)^\nu\right]$$

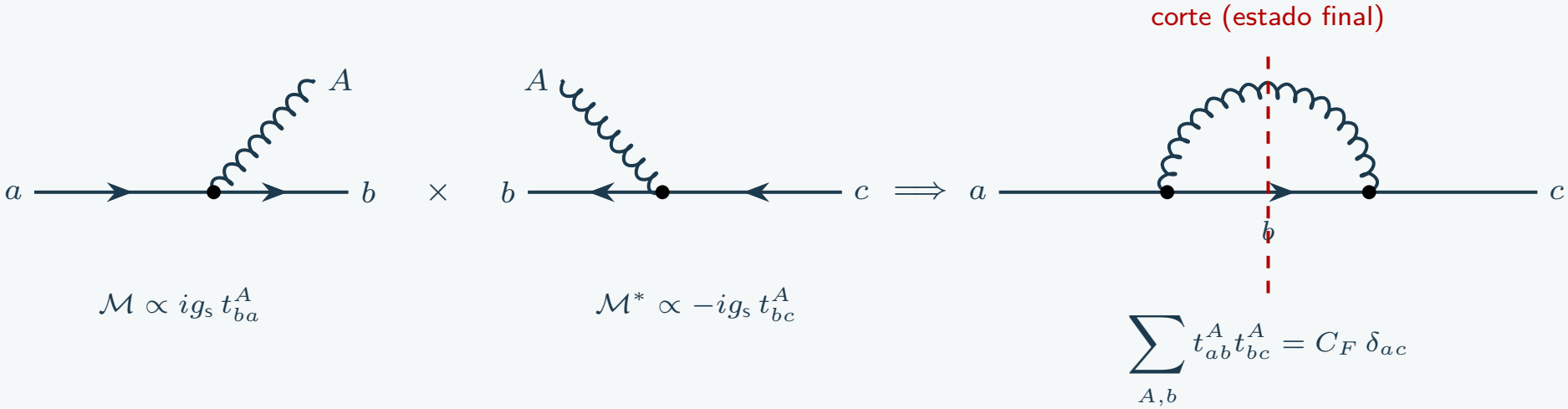
Vértice Quártico de Gluons

$$\begin{aligned}-ig_s^2\big[&f_{ABE}f_{CDE}(g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}) + \\ &f_{ACE}f_{BDE}(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}) + \\ &f_{ADE}f_{BCE}(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma})\big]\end{aligned}$$

Obs: O gluon interage com outros glúons devido ao termo da Lagrangeana com dois campos em $G_{\mu\nu}$.
Os vértices acima possuem ordens $\mathcal{O}(g_s)$, $\mathcal{O}(g_s)$ e $\mathcal{O}(g_s^2)$ respectivamente

Relação entre Vértices e Laços

Cada vértice carrega uma matriz de cor (t^A_{ab} ou f_{ABC}), mas como a cor não é observada e devemos somar $|\mathcal{M}|^2$ sobre cores $\Rightarrow$ índice de cor desaparece



1. Vértice $\rightarrow$ matriz de cor. A amplitude de emissão contém uma matriz t^A (ou f_{ABC} se o emissor for um glúon).
2. Quadrado = amplitude $\times$ conjugada. Como t^A é hermitiana, $(t^A_{ab})^* = t^A_{ba}$: o conjugado é a imagem espelhada.
3. Somar sobre cores finais = colar as linhas finais (b e A aparecem nos dois lados). Cada linha de cor que se fecha vira uma soma sobre índices, ou seja, um laço de cor.
4. Resultado: sobra um número vezes δ nas cores externas: C_F, C_A ou T_R, conforme o tipo de laço.

Atenção

Esses laços são diagramas de corte (probabilidades), não correções quânticas de loop em momento: o laço fecha-se apenas no espaço de cor.

Quatro Somas de Cor e seus Laços

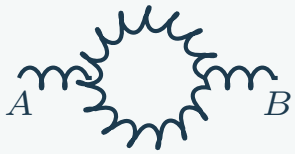
Aplicando a receita a cada tipo de vértice, aparecem quatro combinações:



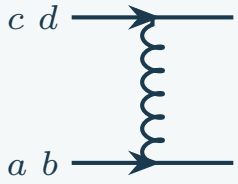
$g \to q\bar{q}$ $\quad \sum_{a,b} t^A_{ab} t^B_{ba} = T_R\, \delta^{AB}, \quad T_R = \frac{1}{2}$



$q \to qg$ $\quad \sum_{A,b} t^A_{ab} t^A_{bc} = C_F\, \delta_{ac}, \quad C_F = \frac{N_C^2 - 1}{2N_C} = \frac{4}{3}$



$g \to gg$ $\quad \sum_{C,D} f^{ACD} f^{BCD} = C_A\, \delta^{AB}, \quad C_A = N_C = 3$



troca de glúon $\quad t^A_{ab} t^A_{cd} = \frac{1}{2}\delta_{bc}\delta_{ad} - \frac{1}{2N_C}\delta_{ab}\delta_{cd}$ (Fierz)

Leitura física

$C_A/C_F = 9/4 \approx 2$: um glúon emite cerca de duas vezes mais forte que um quark. A identidade de Fierz é exata: o primeiro termo troca as cores entre as duas linhas, o segundo (suprimido por $1/N_C$) as mantém. Por que esse desenho funciona tão bem? Veja o próximo slide.

Limite $N_C \to \infty$

O termo $1/N_C$ é um parâmetro de expansão (expansão de 't Hooft) e o limite é o termo dominante, sendo as correções de ordem $1/N_C^2 = 1/9 \approx 11\%$.

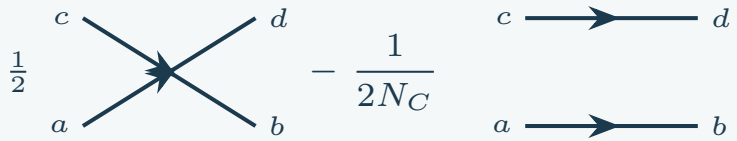
	exato (N_C=3)	$N_C \to \infty$	erro
C_F	$\frac{N_C^2-1}{2N_C} = \frac{4}{3}$	$\frac{N_C}{2} = \frac{3}{2}$	$\frac{1}{N_C^2}$
C_A/C_F	$\frac{2N_C^2}{N_C^2-1} = \frac{9}{4}$	2	$\frac{1}{N_C^2}$

1) Glúon = linha de cor + linha de anticor. No limite, o glúon é um par $q\bar{q}$ ("linha dupla") e os vértices só redirecionam linhas de cor, sem mudar as cores:



$$\Rightarrow \quad C_A = 2 \cdot \tfrac{N_C}{2} = 2C_F$$

2) Fierz = fluxo de cor. A troca de um glúon entre duas linhas de quark é:



Termo dominante: as cores apenas trocam de linha. O segundo termo é a parte "singleto", suprimida e sem interpretação de fluxo.

O que se ganha, e o limite da aproximação

(i) Intuição: o fator 2 entre glúons e quarks deixa de ser um número e vira "duas linhas de cor em vez de uma". (ii) Simplificação prática: em ordem dominante, a radiação se organiza em "dipolos" entre linhas de cor vizinhas, o que sustenta muitas simulações de chuveiros partônicos. (iii) Controle: como o erro é $\sim 1/N_C^2 \approx 10\%$, sabemos onde o desenho de cor falha (interferência entre fluxos de cor distintos). Por isso o artigo avisa que a Fig. 3 só faz sentido se $N_C = 3$ for tratado como grande.

Interação Quark-Antiquark

Podemos estudar o potencial efetivo de curta distância entre quarks, válido no regime que $\alpha_s = g_s^2/4\pi$ é pequeno. Elemento de matriz do processo $u + \overline{d} \to u + \overline{d}$ abaixo é dado por

$$-iM_{fi} = \left[\overline{u}(3)c_3^\dagger\right]\left(-i\frac{g_s}{2}\lambda^\alpha\gamma^\mu\right)\left[u(1)c_1\right]\left(-i\frac{g_{\mu\nu}\delta^{\alpha\beta}}{(q^2}\right)\left[\overline{v}(2)c_2^\dagger\right]\left(-i\frac{g_s}{2}\lambda^\beta\gamma^\nu\right)\left[v(4)c_4\right]$$

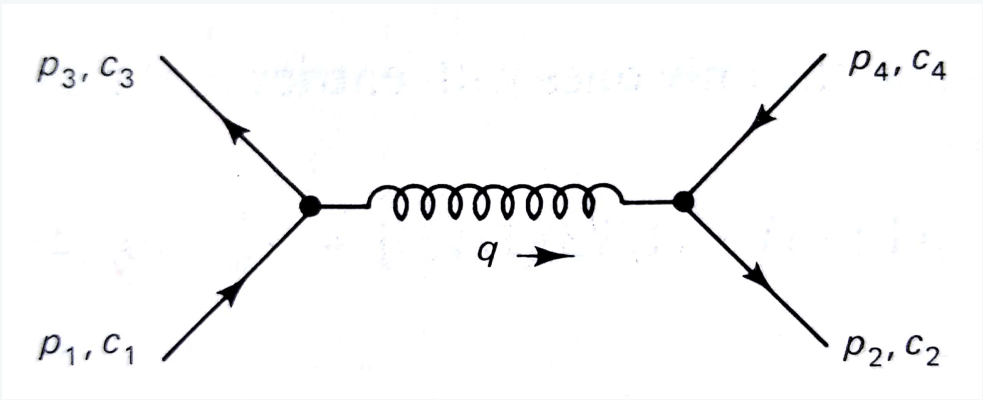
$$M_{fi} = -\frac{g_s^2}{4}\frac{1}{q^2}\underbrace{\left[\overline{u}(3)\gamma^\mu u(1)\right]}_{j_{31}^\mu}\underbrace{\left[\overline{v}(2)\gamma^\nu v(4)\right]}_{j_{42}^\mu}\underbrace{\left(c_3^\dagger\lambda^\alpha c_1\right)\left(c_2^\dagger\lambda^\beta c_4\right)}_{fator\ de\ cor}$$

Essa expressão é idêntica a do espalhamento elétron-pósitron, exceto pelo fator de cor $f = (c_3^\dagger\lambda^\alpha c_1)(c_2^\dagger\lambda^\beta c_4) = \lambda_{31}^\alpha\lambda_{24}^\beta \Rightarrow$ potencial Coulombiano

Potencial Quark-Antiquark

$$V_{q\overline{q}}(r) = -f\frac{\alpha_s}{r}$$

, onde $f_{singleto} = \frac{4}{3}$ e $f_{octeto} = -\frac{1}{6}$



Obs: o estado singleto de quark-antiquark é o único que tem potencial atrativo e explica a constituição dos mésons

De forma análoga ao espalhamento quart-antiquark , o elemento de matriz do processo $u + d \to u + d$ abaixo é dado por

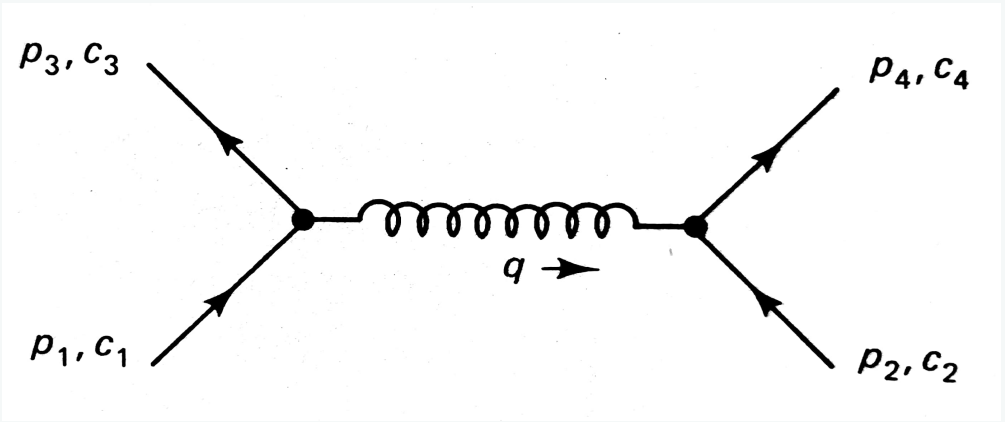
$$M_{fi} = -\frac{g_s^2}{4}\frac{1}{q^2}\underbrace{[\overline{u}(3)\gamma^\mu u(1)]}_{j^\mu_{31}}\underbrace{[\overline{u}(4)\gamma^\nu v(2)]}_{j^\mu_{42}}\underbrace{\left(c_3^\dagger \lambda^\alpha c_1\right)\left(c_4^\dagger \lambda^\beta c_2\right)}_{fator\ de\ cor}$$

Agora, a expressão é idêntica a do espalhamento elétron-próton, exceto pelo fator de cor $f = (c_3^\dagger \lambda^\alpha c_1)(c_4^\dagger \lambda^\beta c_2) = \lambda^\alpha_{31}\lambda^\beta_{24} \Rightarrow$ potencial Coulombiano

Potencial Quark-Quark

$$V_{q\overline{q}}(r) = +f\frac{\alpha_s}{r}$$

, onde $f_{tripleto} = -\frac{2}{3}$ e $f_{sexteto} = \frac{1}{3}$



Obs: o diquark no estado tripleto pode se juntar a um terceiro quark e formar um sigleto de três quarks (bárion), pois tem potencial atrativo mútuo

O Potencial da QCD

No espalhamento entre quarks observamos que o potencial de interação da QCD a curta distância (regime perturbativo) , possui um comportamento análogo ao potencial Coulombiano da QED.

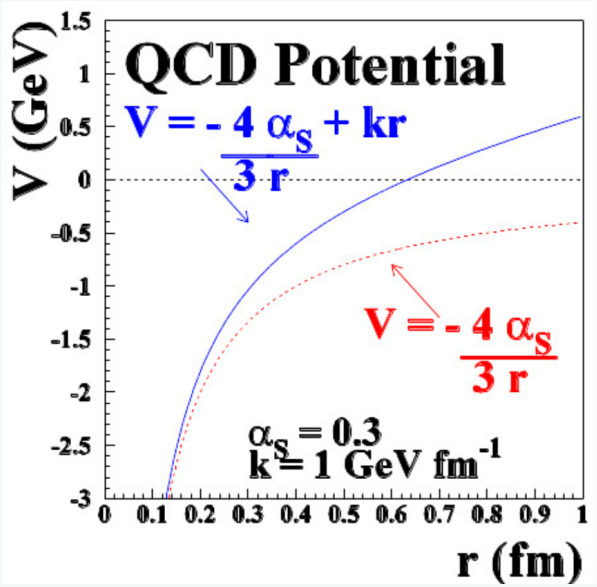
Potencial de Curta Distância da QCD

$$V_s(r) = -C\alpha_s \frac{1}{r}$$, onde o fator de cor C [5]

O potencial da QCD a longa distância tem comportamento linear conforme evidenciado em Lattice QCD e no modelo de Lund. Logo, o potencial completo é dado por

Potencial da QCD

$$V_s(r) = -C\alpha_s \frac{1}{r} + kr$$



Para $k \simeq 1Gev/fm$ temos uma força constante a longa distância da ordem de $F = -\frac{dV}{dr} = k \simeq 10^5 N$, exigindo uma energia infinita para separar dois quarks !

[8] Se deve pela contribuição de mais de gluon para um dado vértice de interação

Teorema da Fatorização

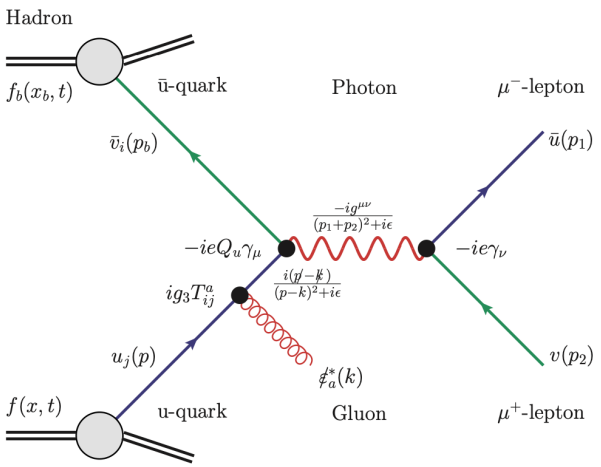
O Teorema da Fatorização , conhecido como a Formula Master da QCD, expressa a independência entre os processos envolvendo baixa troca de momento (soft) e alta troca de momento (hard). Em termos de escalas de tempo os processos duros ocorrem em $10^{-23}s$ enquanto que o moles envolvem durações de $10^{-23}s$

Teorema da Fatorização

$$\sigma = \sum_{i,j} \int dx_1\, dx_2\ f_i(x_1, \mu_F^2)\, f_j(x_2, \mu_F^2)\, \hat{\sigma}_{ij}(\hat{s}, \mu_F, \mu_R) \quad \text{, onde} \quad \hat{s} = x_1 x_2 s \qquad (1)$$

A dualidade entre a seção de choque partônica e a hadrônica é ilustrada no processo Drell-Yan

Factorisation: Divide and conquer



The hadronic cross section is

$$d\sigma(\mathrm{pp} \to \mu^+\mu^-\mathrm{g} + \mathrm{X}) = dx dx_b f(x,t) f_b(x_b,t) d\hat{\sigma} \quad , \quad d\hat{\sigma} = \frac{\left|\mathcal{M}(\mathrm{u\bar{u}} \to \mu^+\mu^-\mathrm{g})\right|^2 d\Phi_{n+1}}{4\sqrt{(pp_b)^2}}$$

Luminosidade Partônica

Fatorização (colisões pp): as emissões colineares do estado inicial com $k_t \lesssim \mu_F$ entram nas PDFs; o resto é o processo duro, calculável em pQCD:

$$\sigma = \sum_{i,j} \int dx_1\, dx_2\; f_i(x_1, \mu_F^2)\, f_j(x_2, \mu_F^2)\; \hat{\sigma}_{ij}(\hat{s}, \mu_F, \mu_R) \tag{2}$$

Substituindo $(x_1, x_2) \to (\tau = x_1 x_2,\; x = x_1)$, o que depende apenas dos feixes (as PDFs) se separa do que depende exclusivamente do processo:

Luminosidade partônica

$$\frac{d\mathcal{L}_{ij}}{d\tau}(\tau, \mu_F^2) = \int_\tau^1 \frac{dx}{x}\, f_i(x, \mu_F^2)\, f_j\Big(\frac{\tau}{x}, \mu_F^2\Big), \qquad \boxed{\sigma = \sum_{i,j} \int d\tau\; \frac{d\mathcal{L}_{ij}}{d\tau}\; \hat{\sigma}_{ij}(\tau s)} \tag{3}$$

Obs: a derivada da luminosidade partônica $d\mathcal{L}_{ij}/d\tau$ representa o "número efetivo de colisões ij" com energia partônica $\hat{s} = \tau s$ por colisão pp

Função de Distribuição de Partons

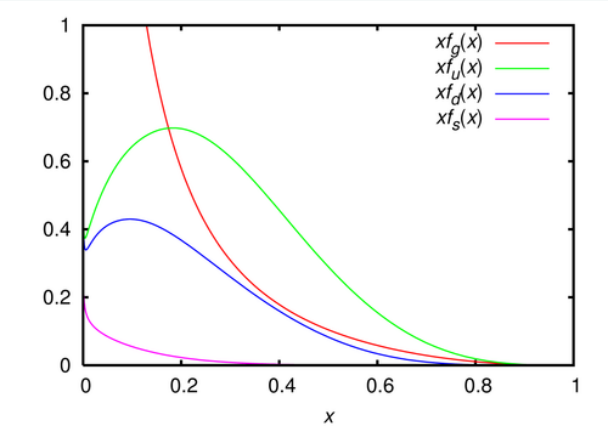
Dualidade Parton-Hadron

As propriedades globais dos hadrons e jatos (multiplicidades , ditribuições angulares , espectro de energia ...), calculados a nível partônico , concordam com as observadas exprimentalmente. Isso demonstra de forma convicente a hipotese de dualidade parton-hadron

A conexão entre o espalhamento a nível partônico e o nível hadrônico é realizada pela função de distribuição de partons

Função de Distribuição de Partons (PDF)

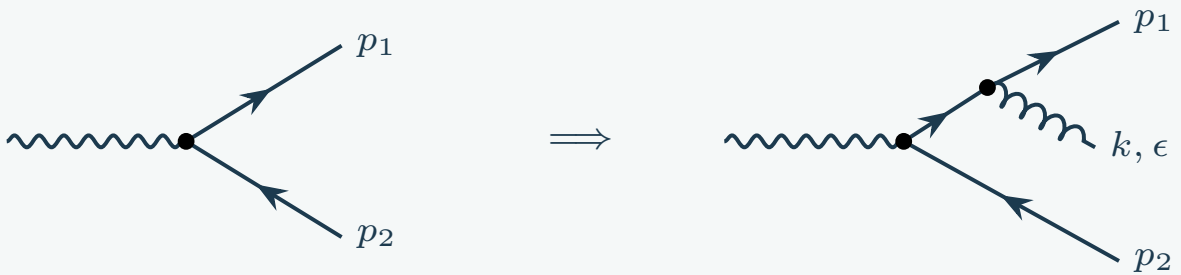
A função de distribuição de partons $f_a(x_a, Q_i^2)$ nos informa a probabilidade de se encontrar um parton do tipo a com uma fração de momento x_a do hadron que o contém. Essa função depende da escala de momento inicial Q_i



A PDF tem caráter universal, sendo medida em experimentos independentes e parametrizada com funções de ajustes (ex:CTEQ) ou redes neurais(ex:NNPDF)

Fatorização Soft e Colinear: Amplitudes

Em $e^+e^- \to q\bar{q}$ (lado hadrônico, $\gamma^* \to q\bar{q}$):



Soma das emissões do quark e do antiquark (Eq. 12):

$$\mathcal{M}_{q\bar{q}g} = -\bar{u}(p_1)\, ig_s \not{\epsilon} t^A \frac{i(\not{p}_1 + \not{k})}{(p_1+k)^2}\, ie_q\gamma_\mu v(p_2) + \bar{u}(p_1)\, ie_q\gamma_\mu \frac{i(-\not{p}_2 - \not{k})}{(p_2+k)^2}\, ig_s \not{\epsilon} t^A v(p_2)$$

Com $\{\not{a}, \not{b}\} = 2a\cdot b$, $\bar{u}(p_1)\ \not{p}_1 = 0$, $p_1^2 = k^2 = 0$ e $k \ll p$ (aproximação soft), o numerador vira $2\, p_1\cdot\epsilon$ e $(p_1+k)^2 = 2p_1\cdot k$:

Fatorização

$$\mathcal{M}_{q\bar{q}g} \simeq \underbrace{\bar{u}(p_1)\, ie_q\gamma_\mu\, t^A v(p_2)}_{\text{estrutura de } \mathcal{M}_{q\bar{q}}\ (+\text{ cor } t^A)} \cdot\ g_s\Big(\frac{p_1\cdot\epsilon}{p_1\cdot k} - \frac{p_2\cdot\epsilon}{p_2\cdot k}\Big)$$

Intuição: o glúon mole é emitido tarde e "não vê" os detalhes do processo duro; só enxerga as cargas de cor dos q e $\bar{q}$ (sinais opostos).

Fatorização Soft e Colinear : Elementos de Matriz

Somando sobre cores e polarizações ($\sum_{\text{pol}} \epsilon_\mu \epsilon_\nu^* = -g_{\mu\nu}$, $\sum t^A_{ab} t^A_{ba} = C_F N_C$):

$$|\mathcal{M}_{q\bar{q}g}|^2 \simeq |\mathcal{M}_{q\bar{q}}|^2 \, C_F \, g_s^2 \, \frac{2\, p_1 \cdot p_2}{(p_1 \cdot k)(p_2 \cdot k)}$$

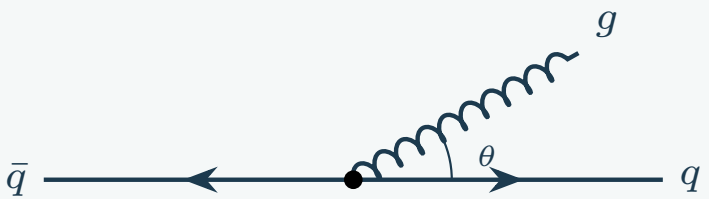
O espaço de fase também fatoriza, $d\Phi_{q\bar{q}g} \simeq d\Phi_{q\bar{q}} \, \dfrac{d^3k}{2E(2\pi)^3}$, logo

$$|\mathcal{M}_{q\bar{q}g}|^2 d\Phi_{q\bar{q}g} \simeq |\mathcal{M}_{q\bar{q}}|^2 d\Phi_{q\bar{q}} \, d\mathcal{S}, \qquad \underbrace{d\mathcal{S} = \frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \, \frac{dE}{E} \, \frac{d\theta}{\sin\theta} \, \frac{d\phi}{2\pi}}_{\text{probabilidade de emitir um gluon}}$$

Duas divergências

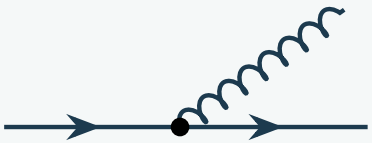
- soft (infravermelha): $E \to 0$
- colinear: $\theta \to 0$ (ou π), glúon paralelo ao q (ou $\bar{q}$)

Válido sempre que um glúon é emitido por um quark, em qualquer processo.



Emissão de Gluons

Para $k \ll p$ e ângulos pequenos (ordenamento angular), o padrão é quase idêntico:



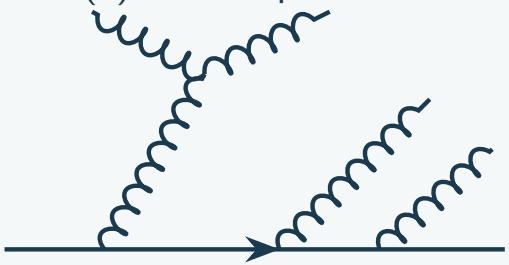
$$d\mathcal{P}_q \simeq \frac{2\alpha_s\, C_F}{\pi}\,\frac{dE}{E}\,\frac{d\theta}{\theta}$$



$$d\mathcal{P}_g \simeq \frac{2\alpha_s\, C_A}{\pi}\,\frac{dE}{E}\,\frac{d\theta}{\theta}$$

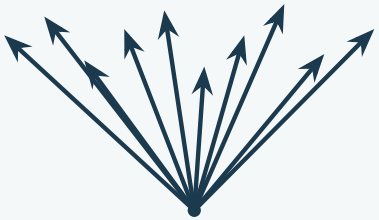
Só muda $C_F = 4/3 \to C_A = 3$. Cada glúon emitido pode emitir outros: uma cascata, concentrada em regiões soft e/ou colineares.

(a) cascata partônica



hadronização (LPHD) $\longrightarrow$

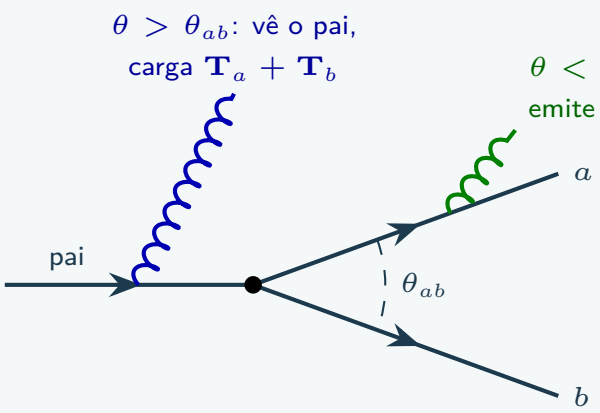
(b) hádrons colimados



Local Parton-Hadron Duality(LPHD)

Após a emissão de glúons e criação de pares de quarks até a escala $Q_0 \sim \Lambda$, os partons se transfromam em hádrons. As direções(momento) dos hádrons seguem a dos partons, assim como a multiplicidade de hádrons reflete a de partons

Ordenamento Angular



Comprimento de onda longo: não resolve a e b separadamente, só a carga total, igual à do pai (conservação de cor).

Na conta. Amplitude soft: soma de correntes eikonais (Eq. 14 para $q\bar{q}$),

$$\mathcal{J}^\mu = \sum_i \mathbf{T}_i \, \frac{p_i^\mu}{p_i \cdot k} \;\Rightarrow\; |\mathcal{J}|^2 \ni W_{ij} = \frac{1-\cos\theta_{ij}}{(1-\cos\theta_{ik})(1-\cos\theta_{jk})}$$

Separa-se o dipolo em duas partes, cada uma singular só ao longo de um parton:

$$W_{ij} = W_{ij}^{[i]} + W_{ij}^{[j]}, \quad W_{ij}^{[i]} = \tfrac{1}{2}\left(W_{ij} + \tfrac{1}{1-\cos\theta_{ik}} - \tfrac{1}{1-\cos\theta_{jk}}\right)$$

Média sobre o azimute do glúon em torno de i:

$$\int \frac{d\phi_{ik}}{2\pi} \, W_{ij}^{[i]} = \begin{cases} \dfrac{1}{1-\cos\theta_{ik}} & \theta_{ik} < \theta_{ij} \\ 0 & \theta_{ik} > \theta_{ij} \end{cases}$$

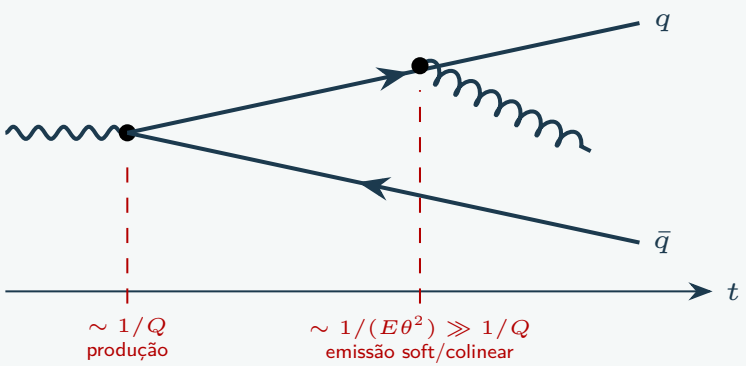
O cancelamento (interferência destrutiva) para $\theta_{ik} > \theta_{ij}$ é o ordenamento angular.

Consequências

Cada emissão ocorre em ângulo menor que a anterior (cascata em cone decrescente), base do chuveiro do HERWIG. A coerência reduz a multiplicidade: sem ela o crescimento seria mais rápido, e é isso que leva à forma $\exp\left(\sqrt{\cdots}\right)$ da Eq. (27) (ligação não escrita no artigo). Vale no limite soft, após a média azimutal; com muitos partons depende da aproximação de cor dominante (N_C grande).

Cancelamento da Emissão Real e Virtual : Bloch–Nordsieck e KLN

Linha do tempo de $e^+e^- \to q\bar{q}$ (+ glúon)



Contabilidade de probabilidade

$$\sigma = \sigma_0 \Big(1 \underbrace{+\mathcal{P}}_{\text{real}} \underbrace{-\mathcal{P}}_{\text{virtual}}\Big), \quad \mathcal{P} = \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \frac{dz}{1-z} \frac{dk_t^2}{k_t^2}$$

Três razões físicas

1. Indistinguibilidade. Um glúon mole ($E \to 0$) ou colinear ($\theta \to 0$) não muda o que o detector vê. Em mecânica quântica somam-se as probabilidades de todos os estados finais indistinguíveis: q, $q + g_{\text{mole}}$, $q + g_{\text{colinear}}$.
2. Unitariedade. $P(\text{emitir}) + P(\text{não emitir}) = 1$. A emissão real tira probabilidade de "nada aconteceu"; o laço virtual (emite e reabsorve) é exatamente essa perda. Mesma integral, sinais opostos (Eqs. 41 e 42).
3. Escalas de tempo. A radiação soft/colinear ocorre muito depois da produção ($1/E\theta^2 \gg 1/Q$): o processo duro já aconteceu e ela só redistribui. Nada na taxa de produção muda.

Teorema KLN

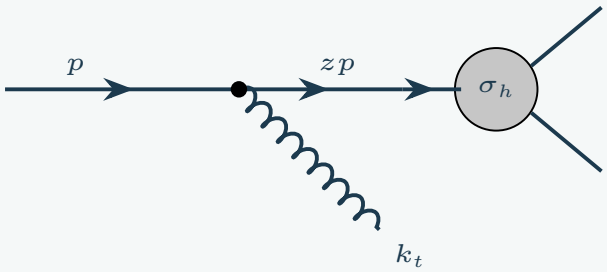
Bloch–Nordsieck (1937, QED): divergências infravermelhas cancelam entre fótons reais moles e laços virtuais. Kinoshita (1962) e Lee–Nauenberg (1964), teorema KLN: generaliza para divergências colineares: somando sobre os estados degenerados (iniciais e finais) a taxa é finita. Por isso observáveis IRC-seguros são calculáveis.

No estado inicial a soma não se completa

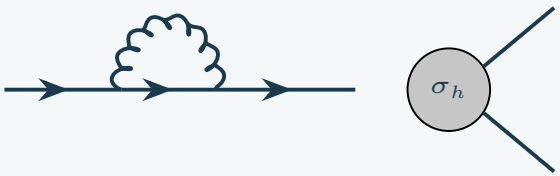
O hádron entra com um parton definido, e o processo duro depois da divisão vê zp (real) ou p (virtual). Sobra $\sigma_h(zp) - \sigma_h(p)$: o soft ($z \to 1$) ainda cancela, mas o colinear não. Essa divergência é absorvida na PDF (slide seguinte).

Cancelamento da Emissão Real e Virtual

Estado final: a emissão colinear cancela contra o virtual. Estado inicial: o processo duro ocorre depois da divisão, e $p \to zp$ entra nele:



real: $\sigma_h(zp)$



virtual: $\sigma_h(p)$

$$\sigma_{g+h}(p) \simeq \sigma_h(zp)\,\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\,\frac{dz}{1-z}\,\frac{dk_t^2}{k_t^2} \qquad \text{(real)}$$

$$\sigma_{V+h}(p) \simeq -\sigma_h(p)\,\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\,\frac{dz}{1-z}\,\frac{dk_t^2}{k_t^2} \qquad \text{(virtual)}$$

$$\sigma_{g+h} + \sigma_{V+h} \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \underbrace{\int_0^{Q^2} \frac{dk_t^2}{k_t^2}}_{\text{diverge (colinear)}} \underbrace{\int_0^1 \frac{dz}{1-z}\Big[\sigma_h(zp) - \sigma_h(p)\Big]}_{\text{finita}}$$

Solução: escala de fatorização μ_F

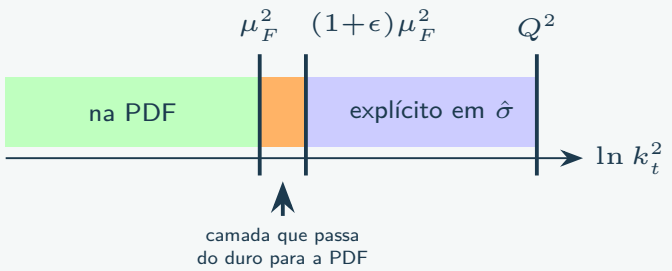
Emissões com $k_t \lesssim \mu_F$ são absorvidas na PDF, $q(x, \mu_F^2)$:

$$\sigma_0 = \int dx\, \sigma_h(xp)\, q(x, \mu_F^2), \qquad \sigma_1 \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \int_{\mu_F^2}^{Q^2} \frac{dk_t^2}{k_t^2} \int \frac{dx\, dz}{1-z}\Big[\sigma_h(zxp) - \sigma_h(xp)\Big]\, q(x, \mu_F^2)$$

Como na renormalização de α_s, a liberdade em μ_F implica uma equação de grupo de renormalização para as PDFs: a DGLAP.

Fatorização e a Independência em μ_F

μ_F é só uma fronteira de contabilidade



Se $\mu_F \to (1+\epsilon)\mu_F$, a camada $\mu_F^2 < k_t^2 < (1+\epsilon)\mu_F^2$ sai de $\hat{\sigma}$ e entra na PDF. Como σ é a mesma, o que a PDF ganha, $\hat{\sigma}$ perde.

Análogo da renormalização: $d\sigma/d\ln\mu_R^2 = 0$ gera o α_s que corre; aqui gera DGLAP.

1. Fatorização: $\sigma = \int dx\, q(x,\mu_F^2)\,\hat{\sigma}(x,\mu_F^2)$, com $\hat{\sigma} = \sigma_h(xp) + \alpha_s\,\hat{\sigma}_1 + \ldots$
2. Observável físico: $\dfrac{d\sigma}{d\ln\mu_F^2} = 0.$
3. Dependência de $\hat{\sigma}_1$: em σ_1 (Eq. 46b) μ_F é o limite inferior da integral em k_t^2, logo

$$\frac{d\sigma_1}{d\ln\mu_F^2} = -\frac{\alpha_s C_F}{\pi}\int \frac{dx\,dz}{1-z}\Big[\sigma_h(zxp) - \sigma_h(xp)\Big]\,q(x,\mu_F^2)$$

4. Anular a soma:

$$\int dx\,\sigma_h(xp)\,\frac{dq}{d\ln\mu_F^2} = + \text{(a mesma integral)}.$$

Trocando $x \to x/z$ no termo real:

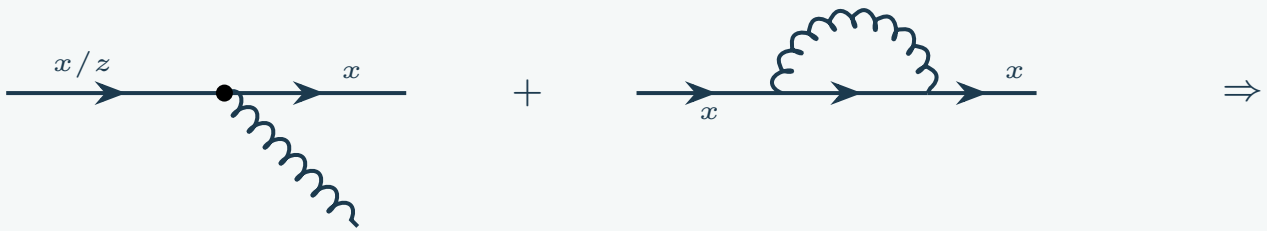
$$\frac{dq(x)}{d\ln\mu_F^2} = \frac{\alpha_s C_F}{\pi}\Big[\int_x^1 \frac{dz}{1-z}\,\frac{q(x/z)}{z} - \int_0^1 \frac{dz}{1-z}\,q(x)\Big]$$

Resultado

Com $\dfrac{2C_F}{1-z} \to p_{qq}(z) = C_F\dfrac{1+z^2}{1-z}$ (kernel completo, não só soft) recupera-se a Eq. (47): $\dfrac{dq}{d\ln\mu_F^2} = \dfrac{\alpha_s}{2\pi}\,P_{qq}\otimes q$. A PDF não é calculável em pQCD, mas sua dependência em μ_F é: o que μ_F desloca entre PDF e processo duro é fixado pelas divisões $q \to qg$ (real, ganho em x vindo de x/z; virtual, perda).

A Equação de Altareli-Parisi (DGLAP)

Aumentar $\mu_F^2 \to (1+\epsilon)\mu_F^2$ acrescenta partons em x vindos de partons em x/z (real) e perde outros (virtual):



$$\frac{dq(x,\mu_F^2)}{d\ln\mu_F^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\int_x^1 dz\, p_{qq}(z)\frac{q(x/z,\mu_F^2)}{z} - \frac{\alpha_s}{2\pi}\int_0^1 dz\, p_{qq}(z)\, q(x,\mu_F^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi}\, P_{qq}\otimes q$$

com $p_{qq} = C_F\dfrac{1+z^2}{1-z}$ e $P_{qq} = C_F\left(\dfrac{1+z^2}{1-z}\right)_+$ (prescrição +: $\int g_+ f = \int g\,(f(z)-f(1))$, cancela $z\to 1$).

Sistema acoplado (1 sabor):

$$\frac{d}{d\ln\mu_F^2}\begin{pmatrix} q \\ g\end{pmatrix} = \frac{\alpha_s(\mu_F^2)}{2\pi}\begin{pmatrix} P_{q\leftarrow q} & P_{q\leftarrow g} \\ P_{g\leftarrow q} & P_{g\leftarrow g}\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix} q \\ g\end{pmatrix}$$

$$P_{qg} = T_R[z^2+(1-z)^2]$$

$$P_{gq} = C_F\frac{1+(1-z)^2}{z}$$

$$P_{gg} = 2C_A\left[\frac{z}{(1-z)_+} + \frac{1-z}{z} + z(1-z)\right] + \delta(1-z)\frac{11C_A - 4n_f T_R}{6}$$

Consequências

$P_{gg}, P_{gq} \sim 1/z$: as PDFs crescem no mínimo como $1/x$ para $x\to 0$. A evolução esvazia grandes x e enche pequenos x; a escolha usual é $\mu_F^2 = Q^2$. Isso permite extrair $g(x)$ da evolução de F_2.

Splitting Kernels

The $P_{ij}(z)$ splitting function are known as Altarelli-Parisi splitting kernels, where $T_R = \frac{1}{2}$, $C_A = 3$ and $C_F = \frac{4}{3}$

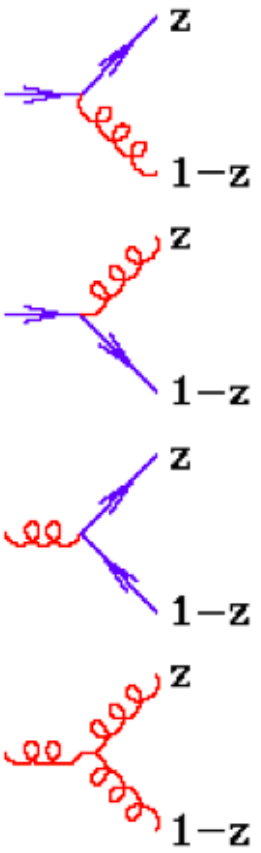
Altarelli-Parisi Splitting Kernels

$$P_{qq}(z) = C_F \left[\frac{1+z^2}{1-z}\right]$$

$$P_{qg}(z) = T_R \left[z^2 + (1-z)^2\right]$$

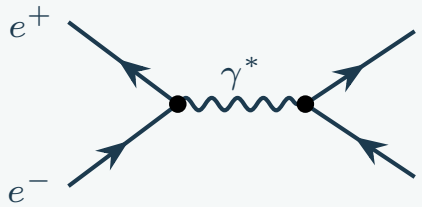
$$P_{gq}(z) = C_F \left[\frac{1+(1-z)^2}{z}\right]$$

$$P_{gg}(z) = 2C_A \left[z(1-z) + \frac{z}{1-z} + \frac{1-z}{z}\right]$$

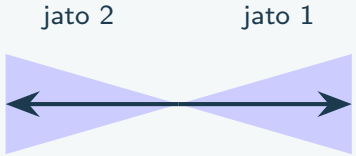


The splitting functions diverges for $z = 1$ and $z = 0$, except for P_{gq} !

Exemplo 1: seção de choque de 2 jatos em e^+e^-



vértices $\propto e\, e_q$



cones de meio-ângulo δ

Receita (regras de Feynman):

1. Vértice $\gamma^* q\bar{q}$: $ie_q\gamma_\mu\delta_{ab}$ (Eq. 12 do artigo). Um só diagrama.
2. Quadrado: soma de spins dá $\propto (1+\cos^2\theta)$; soma de cores $\sum_{ab}\delta_{ab}\delta_{ba} = N_C$.
3. Espaço de fase de 2 corpos, sem divergência.

$$\frac{d\sigma_{q\bar{q}}}{d\cos\theta} = \frac{3}{8}\,\sigma_{q\bar{q}}(1+\cos^2\theta), \qquad \sigma_{q\bar{q}} = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}\,N_C\,e_q^2$$

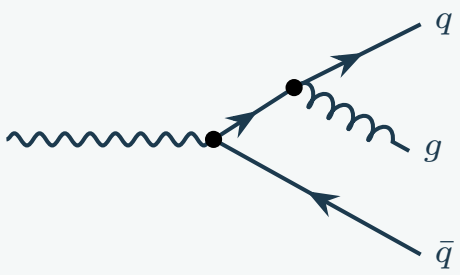
Ordem α_s (Sterman–Weinberg): 2 jatos = ao menos $(1-\epsilon)$ da energia em dois cones de abertura δ. Emissões soft ou colineares não mudam isso e cancelam contra o laço virtual; só sobra a emissão dura e de grande ângulo, que é retirada da classe de 2 jatos (Eqs. 28–29):

$$\sigma_{\text{2-jet}} = \sigma_{q\bar{q}}\Big(1 - c_1\alpha_s + c_2\alpha_s^2 + \dots\Big), \qquad c_1 \simeq \frac{4C_F}{\pi}\ln\delta\,\ln 2\epsilon + \dots$$

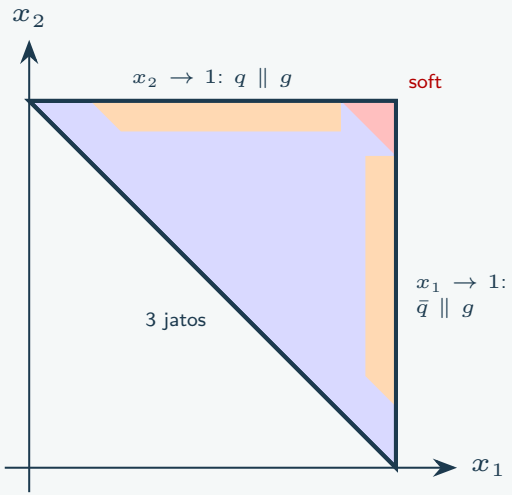
Intuição

O 2-jatos é quase todo o $\sigma_{q\bar{q}}$, com correção pequena de $\mathcal{O}(\alpha_s)$ (sem divergência!). O coeficiente de dupla log vem de integrar $\frac{2\alpha_s C_F}{\pi}\frac{dE}{E}\frac{d\theta}{\theta}$ (Eq. 19) fora dos cones; c_1 completo exige as partes virtual e de log simples.

Exemplo 2: seção de choque de 3 jatos



+ emissão do antiquark



Receita: (1) dois diagramas (g do q ou do $\bar{q}$); (2) quadrado com as cores $\sum t^A t^A = C_F N_C$ (já visto); (3) variáveis $x_i = 2E_i/Q$, com $\sum x_i = 2$ e $y_k = 1 - x_k = (p_i + p_j)^2/Q^2$.

$$\frac{d\sigma}{dx_1 dx_2} = \sigma_{q\bar{q}} \frac{\alpha_s C_F}{2\pi} \frac{x_1^2 + x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}$$

Para $x_{1,2} \to 1$ reproduz o limite soft da Eq. 15 ($\propto \frac{2p_1 \cdot p_2}{(p_1 \cdot k)(p_2 \cdot k)}$, pois $2p_1 \cdot k = Q^2(1 - x_2)$).

Divergências: nas bordas $x_1 \to 1$ ou $x_2 \to 1$ (colineares) e no canto $(1, 1)$ (soft).
Definir 3 jatos = exigir $y_{ij} > y_{\text{cut}}$ (ou cones, como no slide anterior): isso corta as bordas e deixa uma integral finita:

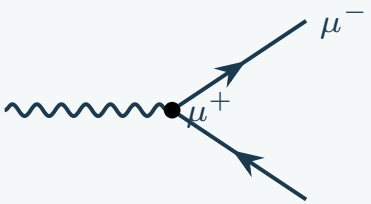
$$\sigma_{\text{3-jet}} = \sigma_{q\bar{q}} \left(c_1' \alpha_s + c_2' \alpha_s^2 + \dots \right) \quad \text{(Eq. 30)}$$

Conservação de probabilidade

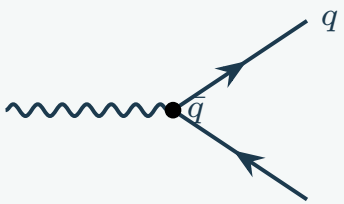
$\sigma_{\text{2-jet}} + \sigma_{\text{3-jet}} = \sigma_{\text{tot}}$ em ordem α_s: o que sai de 2 jatos entra em 3 jatos, com $c_1' \simeq c_1$ nos termos dominantes. A seção de choque para um glúon extra diverge; para um jato extra é finita e $\mathcal{O}(\alpha_s)$.

Exemplo 3: a razão R e a contagem de cores

$$R \equiv \frac{\sigma(e^+e^- \to \text{hádrons})}{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)}, \qquad \sigma(\mu\mu) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}$$



só carga: e



carga e_q e cor a

$$R^{(0)} = N_C \sum_q e_q^2$$

sabores abertos ($2m_q < \sqrt{s}$)	$\sum e_q^2$	$R^{(0)}$
u, d, s	$\frac{2}{3}$	2
u, d, s, c	$\frac{10}{9}$	$\frac{10}{3}$
u, d, s, c, b	$\frac{11}{9}$	$\frac{11}{3}$

Receita: mesmo diagrama, duas diferenças: (i) $e \to e\, e_q$ em cada vértice, ou seja e_q^2; (ii) a cor do quark $a = 1, 2, 3$ não é observada, logo soma-se: $\sum_{ab} \delta_{ab}\delta_{ba} = N_C$.

Correções de QCD: somar 2 jatos (virtual) + 3 jatos (real) em ordem α_s: as divergências soft e colineares se cancelam (Eq. 21), pois a emissão ocorre num tempo longo ($\sim 1/E\theta^2$) comparado ao da produção ($\sim 1/Q$) e não muda a existência de um estado final QCD. Só sobra a região dura:

$$R = N_C \sum_q e_q^2 \left[1 + \frac{\alpha_s(Q)}{\pi} + \dots\right] \ (\gamma^*, \text{ sem massa}), \qquad \sigma_{\text{tot}} = \sigma_{q\bar{q}} \left(1 + 1.045\,\frac{\alpha_s}{\pi} + 0.94\left(\frac{\alpha_s}{\pi}\right)^2 - 15\left(\frac{\alpha_s}{\pi}\right)^3\right) \ (Q{=}M_Z)$$

Intuição

R mede quantas cores existem: sem o fator N_C, $R(u, d, s)$ seria $2/3$ em vez de 2. A série em α_s se comporta bem (correções de poucos %), pois domina a região de glúons duros, onde a teoria de perturbação vale.

Calculations of cross section or decay widths involve integrations over high-dimensional phase space of very complex (peaked) functions

Cross Section Integral

$$\hat{\sigma} = \frac{1}{2s} \int \|\mathcal{M}\|^2 \, d\Phi(N)$$

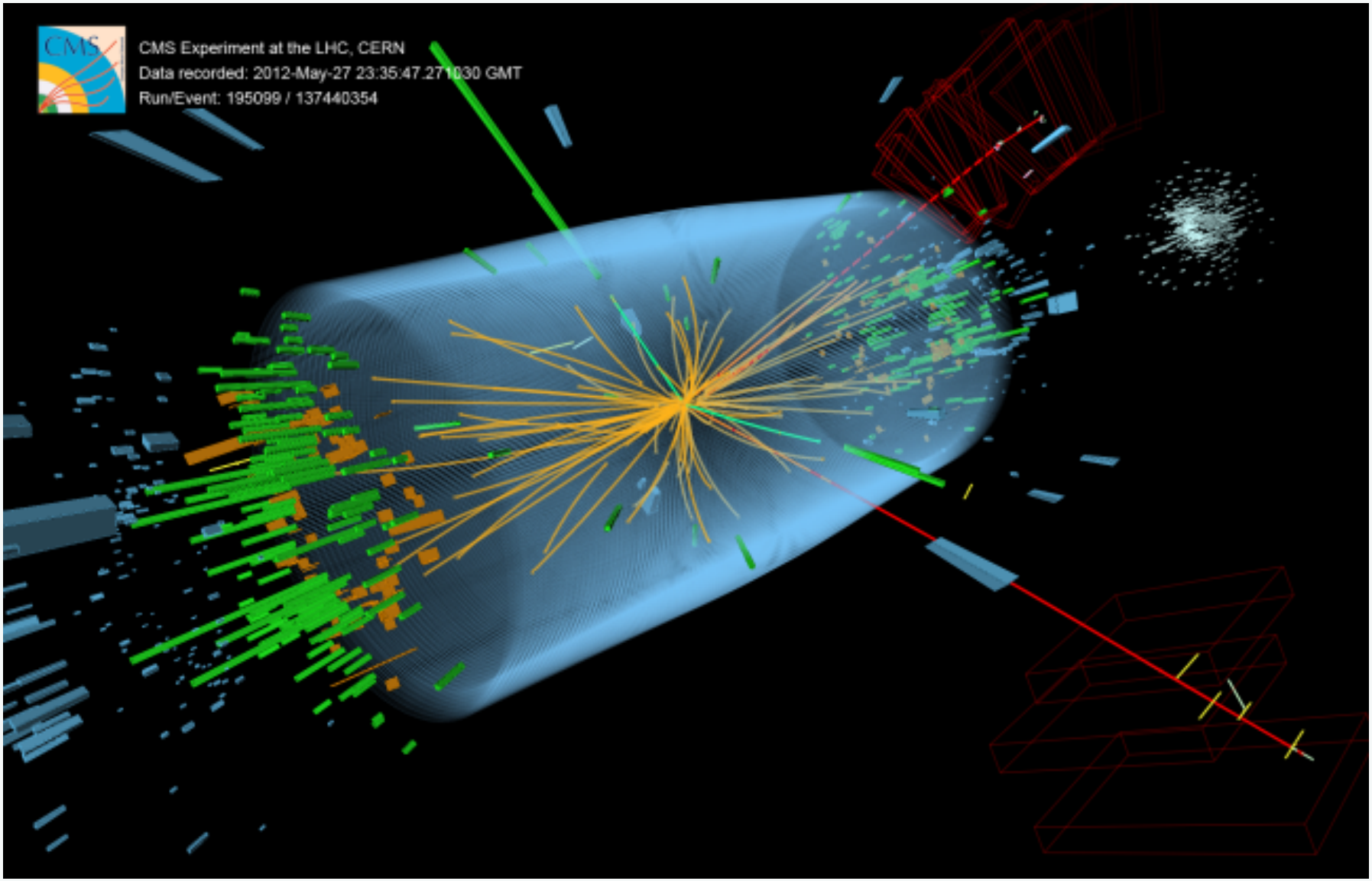
, where for N final states the integration over phase space has dimension $3N$

Definition of MC Event Generator

Monte Carlo event generator is a program which produces particle physics events with the same probability as they occur in nature (virtual collider). It performs a cross section integrals calculations and unweights events to give the four momenta of the particles.

Among theorists "Monte Carlo" also includes codes which don't provide a fully exclusive information on the final state, but only cross sections or distributions at the parton level (typically at NLO or higher). These codes are also referred as "MC integrators" or "Cross Section integrators".

CMS Collison Event

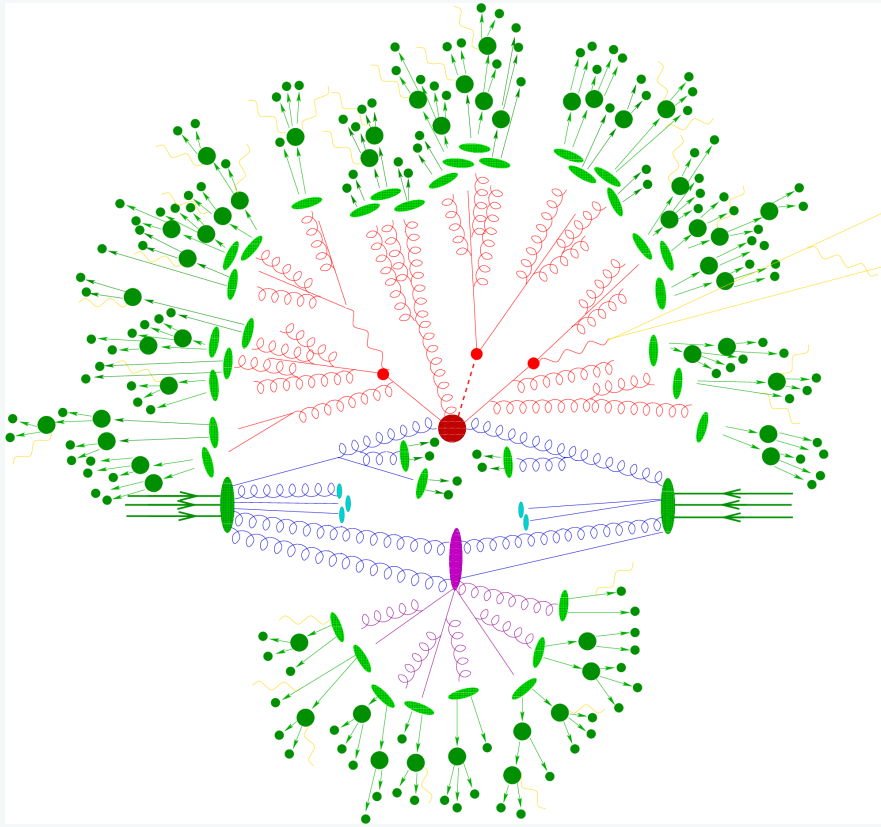


MC Event Generators

MC event generators simulates nature of Fundamental Interactions: QCD, EW and BSM

Event Generation

1. Hard scattering (where new physics lies)
   - high Q^2 scale (short time scale)
   - first principles decription
   - can be improved (NLO, NNLO ...)
   - process dependent
2. Parton Shower
   - Well known QCD physics
   - first principles description
   - process independent
3. Hadronization
   - low Q^2 physics (long time scale)
   - model based
   - process independent
4. Underlying Event
   - low Q^2 physics
   - model based



Número médio de glúons e a multiplicidade de partículas

Primeira ordem, com corte $k_t \sim E\theta > Q_0 \sim \Lambda$:

$$\langle N_g \rangle \simeq \frac{2\alpha_s C_F}{\pi} \int^{Q} \frac{dE}{E} \int^{\pi/2} \frac{d\theta}{\theta}\, \Theta(E\theta > Q_0) \simeq \frac{\alpha_s C_F}{\pi} \ln^2 \frac{Q}{Q_0} \xrightarrow{\alpha_s = \alpha_s(Q)} \langle N_g \rangle \simeq \frac{C_F}{2b\pi} \ln \frac{Q}{\Lambda}$$

Não é pequeno ($\sim 1/\alpha_s$): é preciso somar termos $(\alpha_s \ln^2 Q/Q_0)^n$ a todas as ordens:

$$\boxed{\langle N_g \rangle \sim \frac{C_F}{C_A} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n!)^2} \Big(\frac{C_A}{2\pi b^2 \alpha_s} \Big)^n \sim \frac{C_F}{C_A} \exp\Big(\sqrt{\frac{2C_A}{\pi b^2 \alpha_s(Q)}} \Big)} \qquad (27)$$

$$Q \langle n_{\text{ch}} \rangle N_0\, e^{\,c\sqrt{\ln(Q/\Lambda)}}$$

Relação com hádrons. Cada parton final gera um número fixo (a ajustar) de hádrons. A Eq. (27) então prevê a dependência em energia da multiplicidade: cresce com Q mais rápido que qualquer potência de $\ln Q$, mas mais lento que uma potência de Q. Com normalização e Λ ajustados, o acordo com dados de $e^+e^- \to$ hádrons é notável (Fig. 6 do artigo).

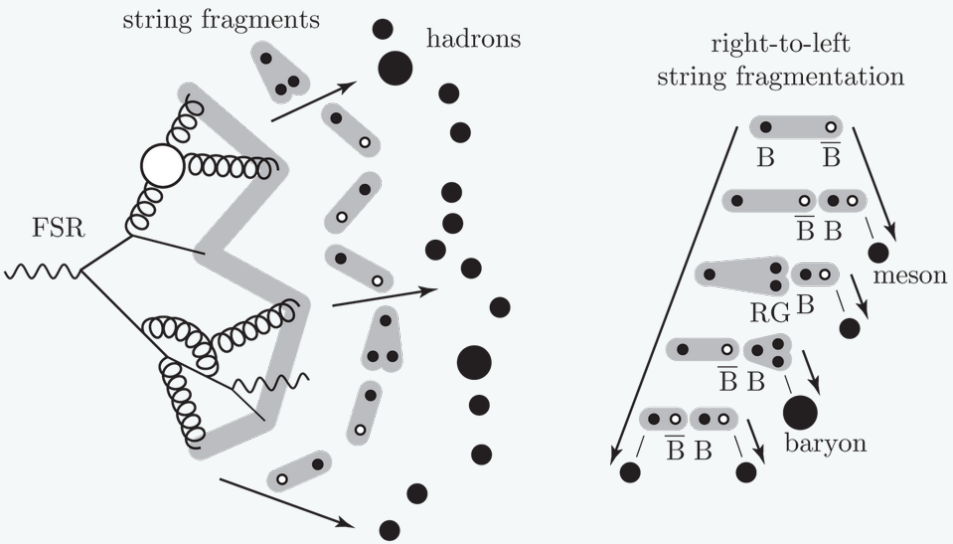
Nota: a curva ao lado é ilustrativa da forma funcional $\exp(c\sqrt{\ln Q/\Lambda})$; não reproduz os dados da Fig. 6.

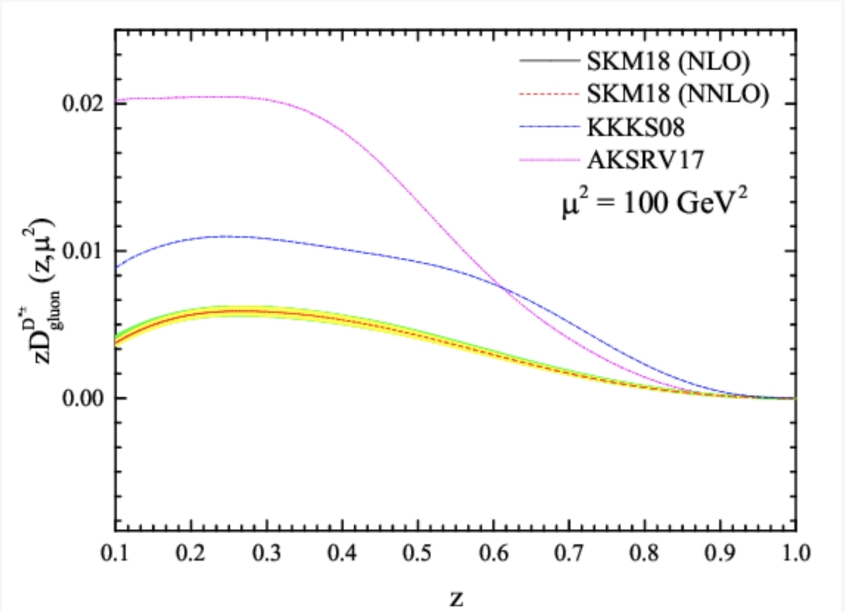
Função de Fragmentação e a Hadronização

Os partons emergentes do espalhamento partônico se vestem de outros quarks do mar , formando singletos de cor (hadrons). Esse processo de hadronização é modelado pela função de fragmentação $D(X_f -> X, Q_i, Q_f)$

Função de Fragmentação

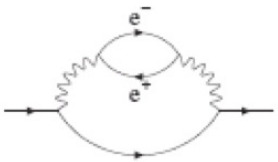
As propriedades globais dos hadrons e jatos (multiplicidades , ditribuições angulares , espectro de energia ...), calculados a nível partônico , concordam com as observadas exprimentalmente. Isso demonstra de forma convicente a hipotese de dualidade parton-hadron

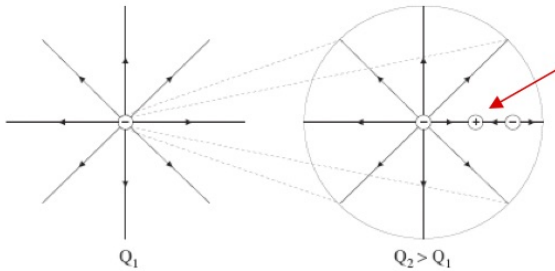




Running couplings: QED vs QCD

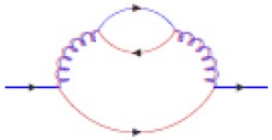
QED: Quantum fluctuations polarise vacuum and *screen* electron charge at large dist.

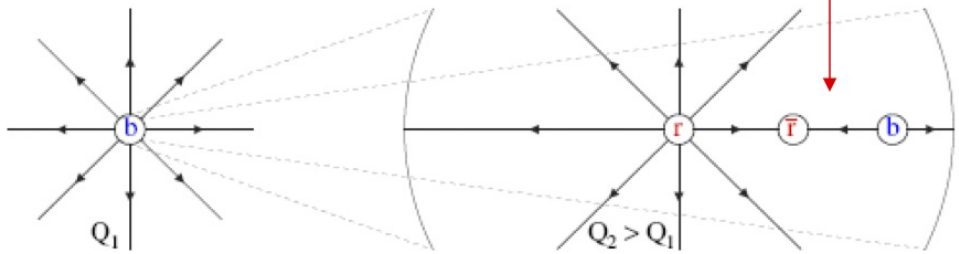




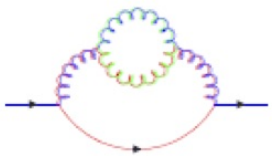
opposite field direction
→ weakens field

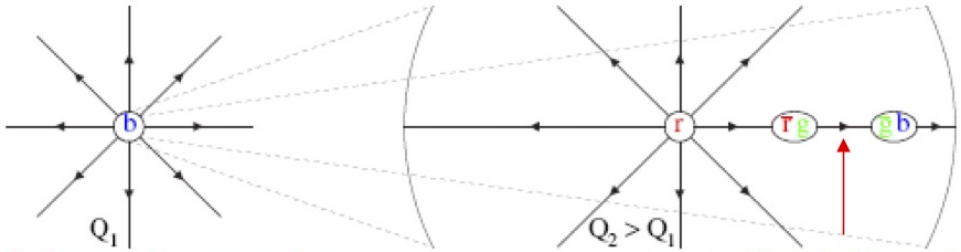
QCD: Quark vacuum fluctuation → screening (as in QED)





QCD: Gluon vacuum fluctuation → anti-screening (not in QED)





Gluons dominate → net result is *anti-screening*

same field direction
→ strengthens field

G. Ingelman: QCD 17

Efeito Debye (Blindagem de Carga)

Considere um meio (ex: eletrólito , plasma , metais ...) , contendo partículas positivas (núcleos atômicos) e negativas (elétrons) móveis. Devido a interação Coulombiana elétrons vão ser atraídos pelas cargas positivas gerando uma vizinhança com menor densidade de cargas positivas. Esse efeito causa uma blindagem da carga positiva quando vista a distância. Se a densidade do número de cargas segue uma distribuição de Boltzman temos que:

$$n_+ = n_o e^{\frac{-eV(r)}{k_B T}} \qquad\qquad n_- = n_o e^{\frac{+eV(r)}{k_B T}}$$

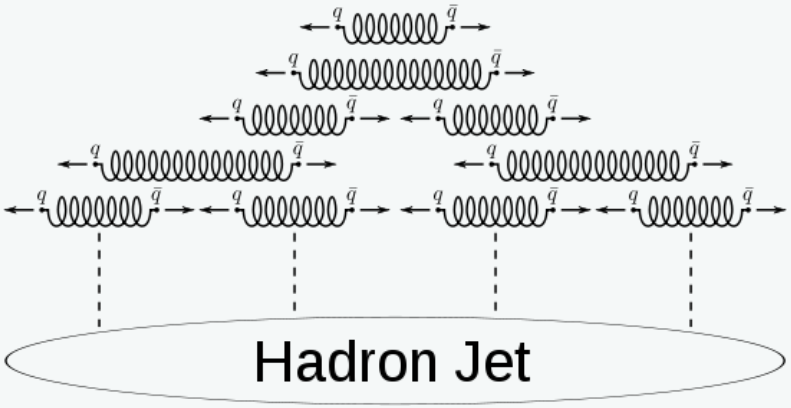
, onde n_o é o numero de portadores de carga em equilíbrio e $V(r)$ é o potencial Utilizando a equação de Poisson e considerando que $V(r)$ é pequeno obtemos

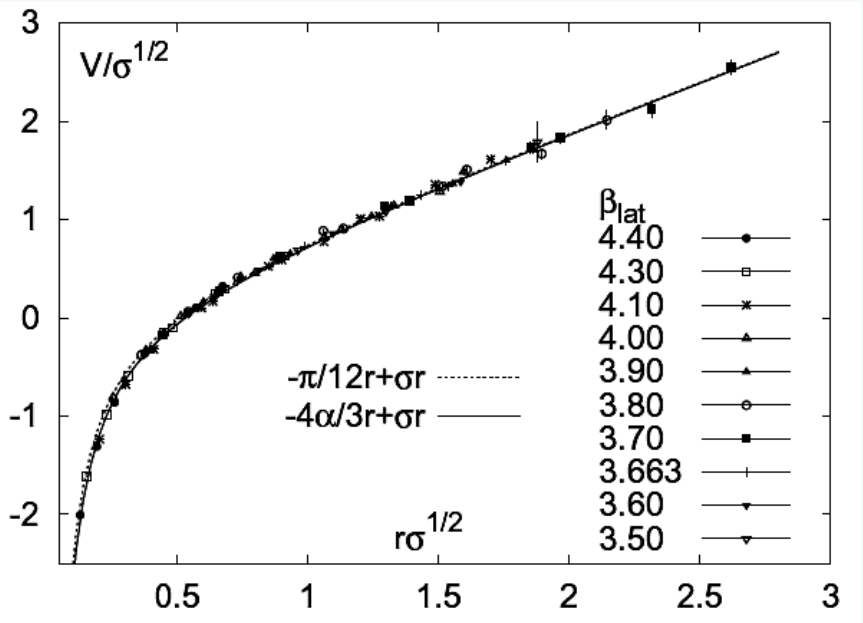
$$\begin{aligned}
\nabla^2 V(r) &= -4\pi e \left(n_+(r) - n_-(r)\right) - 4\pi e \delta^3(r) \\
&= -4\pi e \sinh\left(\frac{-eV(r)}{k_B T}\right) - 4\pi e \delta^3(r) \qquad \Rightarrow \quad \left(\nabla^2 - \mu^2\right) V(r) = -4\pi e \delta^3(r) \\
&\simeq \frac{8\pi e^2 n_o}{k_B T} V(r) - 4\pi e \delta^3(r) \qquad\qquad V(r) = \frac{e}{r} e^{-\mu r}
\end{aligned}$$

Observe que o potencial tem a mesma forma que o Potencial de Yukawa

Confinamento

Quando dois quarks se afastam o potencial entre eles aumenta linearmente $V_{q\bar{q}}(r) = kr$, gerando energia suficiente para a criação de pares $E = 2m_q^2$ e limitando o alcance da interação. Esse comportamente não perturbativo pode ser reproduzido por simulações numéricas de QCD na rede





Obs: O confinamento é a razão pela qual a colisões envolvendo quarks e gluons geram um grande número de partículas colimadas (jatos) no estado final

Yuri Dokshitzer in "Hadrons from quarks, gluons and first principles"

> Quantum Chromodynamics is a wonder. Take free quarks, supply them with color degrees of freedom, demand invariance with respect to the “repainting” quark fields arbitrarily in each point in space-time — and you get the QCD Lagrangian that describes interacting quarks and gluons. Having done that, you (are supposed to) have the whole hadron world in your hands! Such a beauty and ambition is hard to match. At the same time, it is worth remembering that QCD is probably the strangest of theories in the history of modern physics. On the one hand, the striking successes of QCD-based phenomenology leave no doubt that QCD is indeed the microscopic theory of hadrons and their interactions. On the other hand, the depth of the conceptual problems that one faces in trying to formulate QCD as a respectable Quantum Field Theory is unprecedented. QCD nowadays has a split personality. It embodies “hard” and “soft” physics, both being hard subjects, and the softer the harder.

https://pos.sissa.it/111/001/pdf